

HO06: SQL (DDL)

Construir um diagrama de implementação do banco de dados SAM a partir do modelo relacional abaixo e especificar consultas em SQL para criar o esquema, as tabelas e restrições (domínio, nulidade, unicidade, valor, valor padrão, chave e integridade referencial) do banco de dados SAM.

```
CREATE TABLE AREA (  
    sigla CHAR(6) PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL,  
    superarea CHAR(6),  
    FOREIGN KEY (superarea) REFERENCES AREA(sigla)  
);
```

```
CREATE TABLE CURSO (  
    sigla CHAR(6) PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,  
    horas INT NOT NULL CHECK (horas > 0),  
    custo FLOAT,  
    area CHAR(6) NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (area) REFERENCES AREA(sigla)  
);
```

```
CREATE TABLE ALUNO (  
    cpf CHAR(11) PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL,  
    sobrenome VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL,  
    sexo CHAR(1) CHECK (sexo IN ('M','F','O')),  
    dataNasc DATE NOT NULL
```

);

```
CREATE TABLE PROFESSOR (  
    cpf CHAR(11) NOT NULL,  
    nome VARCHAR(100),  
    curso VARCHAR(6) REFERENCES CURSO(sigla),  
    PRIMARY KEY (curso, cpf)  
);
```

```
CREATE TABLE MATRICULA (  
    curso VARCHAR(6),  
    aluno CHAR(11) NOT NULL,  
    data_matricula DATE NOT NULL,  
    pago BOOLEAN DEFAULT false,  
    PRIMARY KEY(curso, aluno),  
    FOREIGN KEY (aluno) REFERENCES ALUNO(cpf),  
    FOREIGN KEY (curso) REFERENCES CURSOS(sigla)  
);
```

```
CREATE TABLE MODULO (  
    sigla VARCHAR(10) PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL,  
    curso VARCHAR(6),  
    FOREIGN KEY (curso) REFERENCES CURSO(sigla)  
);
```

```
CREATE TABLE TOPICO (  
    modulo VARCHAR(10),  
    sigla VARCHAR(10),  
    nome VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL,  
    horas INT NOT NULL CHECK (horas > 0),  
    PRIMARY KEY(modulo, sigla),  
    FOREIGN KEY (modulo) REFERENCES MODULO(sigla)  
);
```